

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / D Basantes

Primer Semestre 2025

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Introducción y Contexto

Resumen de Contenidos Clave

Ejercicios de Repaso

Consejos para la Prueba

Conclusiones y Preparación

Introducción y Contexto

- **Revisar y ejercitar** los conceptos clave para la Solemne II:
 - NumPy: arrays, operaciones vectorizadas, funciones matemáticas
 - pandas: lectura de CSV, análisis de datos, agrupaciones
 - Matplotlib: gráficos scatter, personalización de figuras
- **Resolver** ejercicios similares a los de la evaluación
- **Prepararnos** para la **Solemne II** (Semana 10, Sesión 2)

Resumen de Contenidos Clave

Resumen de Contenidos Clave $\ni$ NumPy: Conceptos Clave para la Prueba

- Creación de arrays:
 - `np.array()`, `np.linspace()`, `np.arange()`
- Operaciones matemáticas vectorizadas:
 - Operaciones elemento a elemento: `+`, `-`, `*`, `/`, `**`
 - Funciones trigonométricas: `np.cos()`, `np.sin()`
- Funciones estadísticas:
 - `np.mean()`, `np.std()`, `np.min()`, `np.max()`
- Redondeo: `array.round(decimales)`

Resumen de Contenidos Clave $\ni$ pandas: Conceptos Clave para la Prueba

- Lectura de datos:
 - `pd.read_csv("archivo.csv")`
- Exploración básica:
 - `df.head()`, `df.info()`, `df.describe()`
- Agrupación y análisis:
 - `df.groupby('columna').agg({...})`
 - Funciones de agregación: 'mean', 'std', 'min', 'max'
- Ordenamiento:
 - `df.sort_values(columna, ascending=True/False)`

Resumen de Contenidos Clave $\ni$ Matplotlib: Conceptos Clave para la Prueba

- Creación de figuras:
 - `plt.figure(figsize=(ancho, alto))`
- Tipos de gráficos:
 - `plt.plot(x, y)` - líneas
 - `plt.scatter(x, y)` - puntos dispersos
- Personalización:
 - `plt.xlabel()`, `plt.ylabel()`, `plt.title()`
 - `plt.grid()`, `plt.legend()`
 - `plt.axis('equal')` - ejes proporcionales
- Mostrar gráfico: `plt.show()`

Ejercicios de Repaso

Ejercicios de Repaso $\ni$ Ejercicio 1:

Órbita Parabólica con NumPy y Matplotlib



Enunciado

- Una trayectoria parabólica se describe con: $r(\theta) = \frac{p}{1+\cos(\theta)}$
- Datos: $p = 2.0$ UA (parámetro orbital)
- Crear array de ángulos θ de 0 a π con 360 puntos
- Calcular $r(\theta)$ y convertir a coordenadas cartesianas:
 - $x = r \cos(\theta)$
 - $y = r \sin(\theta)$
- Graficar la trayectoria parabólica
- Calcular y mostrar el valor máximo de r con 3 decimales

Conceptos: Arrays NumPy, operaciones vectorizadas, conversión polar-cartesiana, gráficos.

Ejercicios de Repaso $\ni$ Solución 1 de Referencia:

Órbita Parabólica



```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Parámetro de la órbita parabólica
5 p = 2.0 # UA
6
7 # 1. Crear array de ángulos theta
8 theta = np.linspace(0, np.pi, 360)
9
10 # 2. Calcular radio r(theta) - ecuación parabólica
11 r = p / (1 + np.cos(theta))
12
13 # 3. Convertir a coordenadas cartesianas
14 x = r * np.cos(theta)
15 y = r * np.sin(theta)
```

Ejercicios de Repaso $\ni$ Solución 1 (continuación): Graficación y Análisis



```
1 # 4. Graficar la trayectoria parabólica
2 plt.figure(figsize=(10, 8))
3 plt.plot(x, y, 'r-', linewidth=2, label='Trayectoria parabólica')
4 plt.axis('equal')
5 plt.grid(True, alpha=0.3)
6 plt.xlabel('x [UA]')
7 plt.ylabel('y [UA]')
8 plt.title(f'Trayectoria Parabólica (p={p} UA)')
9 plt.legend()
10 plt.show()
11
12 # 5. Calcular valor máximo de r
13 r_max = np.max(r)
14 print(f"Valor máximo de r: {r_max:.3f} UA")
```

Discusión: La órbita parabólica representa una trayectoria de escape. El valor máximo de r ocurre en $\theta = \pi$.

Ejercicios de Repaso $\ni$ Ejercicio 2:

Análisis de Datos de Galaxias con pandas



Enunciado

- Archivo CSV: `galaxies_data.csv` con columnas:
 - `galaxy_type`: tipo de galaxia (Elíptica, Espiral, Irregular)
 - `distance_Mpc`: distancia en Megaparsecs
 - `luminosity`: luminosidad relativa
- Cargar los datos y mostrar las primeras 5 filas
- Agrupar por `galaxy_type` y calcular:
 - Media y desviación estándar de `distance_Mpc`
 - Luminosidad máxima para cada tipo
- Ordenar por distancia media (descendente) y mostrar resultado
- Crear scatter plot: distancia vs luminosidad

Objetivo: Integrar lectura CSV, agrupación, análisis estadístico y visualización.

Ejercicios de Repaso $\ni$ Generación de Datos:

Creación del archivo galaxies_data.csv



```
1 import pandas as pd
2 import random
3
4 # Establecer semilla para reproducibilidad
5 random.seed(42)
6
7 # Definir tipos de galaxias
8 tipos_galaxias = ['Elíptica', 'Espiral',
9                  'Irregular']
10
11 # Generar datos aleatorios
12 data = {
13     'galaxy_type': [random.choice(tipos_galaxias)
14                    for _ in range(100)],
15     'distance_Mpc': [random.uniform(10.0, 150.0)
16                     for _ in range(100)],
17     'luminosity': [random.uniform(0.5, 5.0)
18                   for _ in range(100)]
19 }
```

```
16 # Crear DataFrame
17 df = pd.DataFrame(data)
18
19 # Redondear valores para mejor presentación
20 df['distance_Mpc'] = df['distance_Mpc'].round(2)
21 df['luminosity'] = df['luminosity'].round(3)
22
23 # Mostrar primeras filas
24 print(df.head(10))
25
26 # Guardar a archivo CSV
27 df.to_csv('galaxies_data.csv', index=False)
28
29 print("\n¡Archivo galaxies_data.csv creado!")
30 print(f"Total de galaxias: {len(df)}")
```

Nota: Este código genera datos sintéticos para practicar. En la prueba, el archivo ya estará disponible.

Ejercicios de Repaso $\ni$ Solución 2 de Referencia:

Análisis con pandas



```
1 import pandas as pd
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # 1. Cargar datos
5 df = pd.read_csv("galaxies_data.csv")
6
7 # 2. Mostrar primeras filas
8 print(df.head())
9 print("="*50)
10
11 # 3. Agrupación y análisis estadístico
12 resultado = df.groupby('galaxy_type').agg({
13     'distance_Mpc': ['mean', 'std'],
14     'luminosity': 'max'
15 }).round(2)
16
17 print(resultado)
```

Ejercicios de Repaso $\ni$ Solución 2 (continuación): Ordenamiento y Visualización



```
1 # 4. Ordenar por distancia media (descendente)
2 resultado_ordenado = resultado.sort_values(('distance_Mpc', 'mean'), ascending=False)
3 print("\nResultado ordenado:")
4 print(resultado_ordenado)
5
6 # 5. Scatter plot
7 plt.figure(figsize=(10, 6))
8 plt.scatter(df['distance_Mpc'], df['luminosity'], alpha=0.6, edgecolors='black')
9 plt.xlabel('Distancia [Mpc]')
10 plt.ylabel('Luminosidad relativa')
11 plt.title('Relación Distancia-Luminosidad de Galaxias')
12 plt.grid(True, alpha=0.3)
13 plt.show()
```

Discusión: El análisis por tipo de galaxia revela patrones de distribución espacial y luminosidad.

Ejercicios de Repaso $\ni$ Ejercicio 3:

Verificación de la Ley de Hubble



Enunciado

- Datos observacionales de 5 galaxias:
 - `d = np.array([10, 25, 50, 75, 100]) [Mpc]` - distancias
 - `v = np.array([700, 1750, 3500, 5250, 7000]) [km/s]` - velocidades
- Crear scatter plot de d vs v
- Calcular la constante de Hubble $H_0 = v/d$ para cada galaxia
- Mostrar los 5 valores de H_0 con 2 decimales
- Calcular y mostrar media y desviación estándar de H_0
- Agregar etiquetas y título descriptivo al gráfico

Conceptos: Arrays NumPy, operaciones elemento a elemento, estadísticas, scatter plot.

Física relevante: La Ley de Hubble establece que $v = H_0 \cdot d$, evidencia de expansión del universo.

Ejercicios de Repaso $\ni$ Solución 3 de Referencia:

Verificación de la Ley de Hubble



```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Datos de galaxias
5 d = np.array([10, 25, 50, 75, 100]) # Distancia [Mpc]
6 v = np.array([700, 1750, 3500, 5250, 7000]) # Velocidad [km/s]
7
8 # 1. Scatter plot
9 plt.figure(figsize=(10, 6))
10 plt.scatter(d, v, c='red', s=100, alpha=0.7,
11             edgecolors='black', linewidth=1.5)
12 plt.xlabel('Distancia d [Mpc]')
13 plt.ylabel('Velocidad de recesión v [km/s]')
14 plt.title('Ley de Hubble: Relación Distancia-Velocidad')
15 plt.grid(True, alpha=0.3)
16 plt.show()
```

Ejercicios de Repaso $\ni$ Solución 3 (continuación): Cálculo de la Constante de Hubble



```
1 # 2. Calcular constante de Hubble  $H_0 = v/d$ 
2  $H_0 = v / d$ 
3
4 # 3. Mostrar valores con 2 decimales
5 print("Valores de  $H_0$  [km/s/Mpc]:")
6 print( $H_0$ .round(2))
7
8 # 4. Estadísticas de  $H_0$ 
9 media_ $H_0$  = np.mean( $H_0$ )
10 std_ $H_0$  = np.std( $H_0$ )
11
12 print(f"\nMedia de  $H_0$ : {media_ $H_0$ :.2f} km/s/Mpc")
13 print(f"\nDesviación estándar: {std_ $H_0$ :.2f} km/s/Mpc")
14 print(f"\nLos valores de  $H_0$  son consistentes, confirmando")
15 print(f"la proporcionalidad entre distancia y velocidad.")
```

Discusión: Si H_0 es aproximadamente constante, confirma la Ley de Hubble. Los valores cercanos a 70 km/s/Mpc coinciden con mediciones cosmológicas modernas.

Consejos para la Prueba

Antes de empezar a codificar

- **Lee** el problema completo antes de escribir código
- **Identifica** qué librerías necesitas (NumPy, pandas, Matplotlib)
- **Planifica** los pasos: lectura $\rightarrow$ procesamiento $\rightarrow$ visualización

Durante la resolución

- Usa **nombres descriptivos** de variables
- Incluye **comentarios** para clarificar tu código
- **Verifica** tipos de datos y dimensiones de arrays
- **Prueba** el código por partes antes de continuar

Consejos para la Prueba $\ni$ Errores Comunes a Evitar

NumPy

- Olvidar usar funciones de NumPy (`np.cos` vs `cos`)
- Confundir operaciones elemento a elemento con álgebra matricial
- No verificar dimensiones al crear arrays

pandas

- Sintaxis incorrecta en `groupby().agg()`
- Olvidar entre paréntesis en `sort_values()`
- No especificar nombres correctos de columnas (sensibles a mayúsculas)

Matplotlib

- Olvidar `plt.show()` al final
- No incluir etiquetas de ejes y título
- Confundir `plot` con `scatter`

Conclusiones y Preparación

- **Repasamos** los comandos esenciales de:
 - NumPy: arrays, operaciones, estadísticas
 - pandas: lectura CSV, agrupaciones, análisis
 - Matplotlib: scatter, personalización
- **Practicamos** con ejercicios tipo evaluación:
 - Órbitas y trayectorias astronómicas
 - Análisis de datos de galaxias
 - Verificación de leyes físicas
- **Identificamos** estrategias y errores comunes

Conclusiones y Preparación $\ni$ Preparación para la Solemne II (Próxima Sesión)

- **Repasen** la sintaxis de los comandos clave:
 - `np.linspace()`, `np.array()`, operaciones vectorizadas
 - `pd.read_csv()`, `groupby().agg()`, `sort_values()`
 - `plt.scatter()`, `plt.xlabel()`, `plt.show()`
- **Practiquen** escribir código sin consultar apuntes
- **Revisen** cómo interpretar enunciados y extraer requisitos
- **Consulten** dudas finales antes de la evaluación

Importante

La prueba evaluará su capacidad de aplicar estos conceptos en problemas astronómicos similares a los practicados hoy.

- **NumPy Quickstart** - Referencia rápida
- **10 minutes to pandas** - Tutorial esencial
- **Matplotlib Gallery** - Ejemplos de gráficos
- Apuntes de clases previas (Semanas 7-9)

¡Éxito en la Solemne II!

Confíen en su preparación y apliquen lo aprendido.
¡Nos vemos en la próxima sesión!